MRD：全景相机的全球卡丁车市场拓展

摘要：卡丁车脱胎于专业赛车运动，在欧洲、北美和日韩地区十分流行。全球约有 1500 条专业卡丁车场，3000 条娱乐卡丁车场。保守估计，全球年消费 1.5k 美元的卡丁车玩家约 42w 人，参与这项运动的人数达到百万人。这项运动的参与者主要来自发达国家，且具有消费能力强的特点。但该市场缺少一个为普通卡丁车爱好者提高成绩的千元级价格的解决方案。而全景相机+GPS+数据分析软件的一体化解决方案可以填补这块市场的空白，具有广阔的市场前景。在推广层面，可以通过赛车圈达人+内容和与连锁卡丁车场合作的方式进行推广。

一、 潜在市场分析

为什么有这个市场？

F1 赛车与足球世界杯和夏季奥运会并称世界三大体育赛事。在欧洲、北美和日韩，有着浓厚的赛车氛围。尤其是在欧洲，赛车有与足球相媲美的热度。在国外的运动品牌服装店如彪马、阿迪达斯和耐克，线下店主要销售的就是球衣和车队联名衣服。

但赛车是一项昂贵的运动，因此普通民众参与这项运动的方式通常是卡丁车。相较于传统的房车赛、拉力赛和方程式赛车一次上万元甚至几十万元的花费，卡丁车这项运动的成本极低，也是唯一一项所有人可以负担地起的赛车运动。全球卡丁车运动的市场规模为 22.9 亿美元，年复合增长率 6%。

这项运动的参与者主要分为三类，分别是游客、赛车爱好者和职业车手，其中赛车爱好者是报告重点关注的对象。这类人群有如下特点：消费能力强、为提升赛车能力意愿强。

一个普通卡丁车爱好者一天的消费能够达到 500-1000 元，年消费能够达到 3000-24000 元不等。

赛车是一项追求极限的运动，即在一个赛道把一辆车开到最快。因此衍生出两种竞技娱乐方式，赛道刷圈和比赛。赛道刷圈是指在一个赛道自己跑，追求更快的圈速。为了提高成绩，对成绩有追求的玩家几乎都会在头盔上安装一个运动相机，记录自己的走线，下场后复盘改进技术。如下图：

图 1. 卡丁车玩家在头盔上安装万向转接头安装运动相机

小红书 @alex 豪

另一种方式就是比赛，除了专业的卡丁车联赛的比赛，几乎每一个赛车场都会定期举行这样的比赛。这种竞技娱乐的方式就涉及斗车和超车，即进攻和防守。这时候就玩家需要可以拍摄到车后情况的机位，记录进攻方的动作和自己防守后车时的动作，以便赛后复盘。

而全景相机可以同时满足同时记录前进路线和后方车辆的需求，还能够在娱乐拍摄的时候，记录四周的情况。因此在该应用场景下，全景相机有巨大应用潜力。

二、 市场规模估算

这个市场有多大？

全球卡丁车运动的市场规模为 22.9 亿美元年，复合增长率 6%。保守估计，卡丁车年消费超过 3000 元的人数在中国至少有 1.8w，全球年消费 1500 美元至少有 43w 人。保守估计，全景运动相机的潜在市场规模约 8w 台，约 3 亿元。

全球专业卡丁车赛道数量约有 1500 条左右，成熟的商业运营赛道能够达到 3000 条。赛车文化集中于欧洲、北美和日韩，均属于发达国家。卡丁车属于高消费运动，通常一节娱乐卡丁车时长为 10 分钟，在欧洲价格约 20-30 欧元，在美国约 30-40 美元，在中国约 80-130 人民币。竞技卡丁车的一节的价格通常为娱乐卡丁车的两倍。通常普通人一下午的体力最多能开 5 节娱乐卡丁车，2-3 节竞技卡丁车。因此一个普通卡丁车爱好者一天的消费能够达到 500-1000 元，年消费能够达到 3000-24000 元不等。

图 2 是酷跑（吉林）的 2024 收入结构数据。不包括美团、抖音等平台团购，年收入为 136w 元，其中会员消费 51.5w。以吉林酷跑卡丁车 2024 年数据测算，保守估计中国卡丁车平均收入水平约 100w 每年。中国至少有 150 家商业运营较好的卡丁车赛车场，因此总市场约 1.5 亿。其中会员（在卡丁车场充值，通常 1000 以上）消费占比 37%左右。假设每个会员平均消费 3k 元，一个卡丁车场会员数约为 120 人，全国约 1.8w 人。

图 2. 2024 年酷跑（吉林）收入统计（不包括团购平台）

小红书 @酷跑卡丁-贝勒爷

依照美国一家连锁卡丁车公司 K1 speed 的数据对国际市场情况进行测算，该公司有 83 个卡丁车场，年营业额 1 亿美元，平均每个卡丁车场营收 116w 美元。由于购买力不同，叠加卡丁车文化差异，假设每个会员平均消费 1.5k 美元。假设会员消费比例同中国情况一样，占比 37%。欧美一个卡丁车场平均有 286 个会员。以专业卡丁车赛场 1500 个来计算，全球在能够在卡丁车年消费达到 1.5k $的人数能够达到 43w 人。

如果渗透率达到 50%，按照每三年更换一个设备的频率计算，年销售量为 8w 台，约占全球年出货量的 1.6%，营业额约为 3 亿。

实际上如果能够满足提升成绩的需求，该类人群渗透率会更高。卡丁车市场研究报告显示，室内娱乐卡丁车赛车场的市占率高于专业的卡丁车场。因此参与卡丁车这项运动的人数也远超 44.8w 人，估计约有 500w 人。

三、 用户需求分析

1. 用户需求

提高刷圈成绩和比赛能力：

提高刷圈成绩：用户希望能够在刷圈的时候能够实时看到自己的数据：速度、最快圈速和自己和最快圈速的差距。这些在驾驶的时候应当可以方便地被看到。

下赛道后，用户希望能找到自己哪里快了，哪里慢了？这时候就需要速度曲线对比，秒差曲线，甚至是同时显示视频画面和数据。

提高比赛能力：整体需求同刷圈相似，但是进行数据对比的时候需要同时对比两车数据。如果能够一键从一整个全景长视频导出用户关心的攻防部分，且画面能追踪后车，并去畸变，同时显示两人的遥测数据，将极大提升用户体验。

成熟的 F1、房车赛和赛车模拟器数据分析软件，拥有的功能总结如下：

- 基础数据：画中画（同时显示视频画面/地图/速度）、地图、圈速计时器
- 遥测数据：速度、G 值、油门开度、刹车、转速、方向盘角度
- 对比数据：实时秒差、整圈速秒差
- 进阶数据：动画显示车身差距

2. 用户痛点

- 把相机方便、稳当地固定在头盔或卡丁车上
- 希望刷圈的时候有数据参考
- 希望刷圈后能有分析数据的工具
- 比赛的时候能拍摄到后车

3. 现有的解决方案

现有的解决方案以民间自制为主，尚未形成匹配这个市场的产品。

安装：贴盘固定在头盔上，加上万向转接头。非官方配件。

遥测数据分析软件：主要是基于 GoPro 的 GPS 的遥测数据，民间开源的软件制作。非官方。

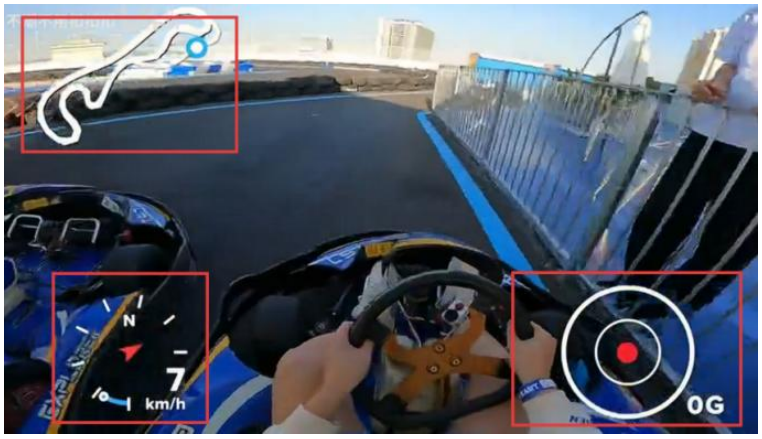

图 3. 基于 GoPro 的 GPS 数据的速度、G 值和地图显示

b 站@卡丁车小菜鸡

图 4. 基于 GoPro 的 GPS 数据的遥测数据分析软件

实时显示遥测数据：

专业的解决方案成本非常高，面向专业的比赛车队。

图 5. 淘宝 Mychron 卡丁车专用显示仪

目前有科技 DIY 爱好者自制的低成本方案，通过 GPS 模块获得原始的遥测数据，然后用单片机进行处理和显示，并开发了网页用于管理数据和后期的数据分析。其中 whitemouse 猪大大的解决方案支持显示圈速、秒差等功能，且能够用绑带固定挂在手上。数据分析软件侧还有圈速分析、圈速对比、队友圈速对比等功能。在赛车圈内测受到好评和订购。

图 6. 可手腕佩戴自制 GPS 模块+数据显示器

b 站@whitemouse 猪大大

图 7. 自制 GPS 数据采集器

小红书@得闲赛车

全角度拍摄

从全景相机产品成熟进入市场之后，就一直有人使用全景相机记录卡丁车比赛。但普通运动相机还是主流，尤其是 GoPro 的 Hero 系列。因为 GoPro 自带导出 GPS 数据的功能，能够用于后续的数据分析。

理论上在不是特别强调画质的卡丁车比赛场景，拥有针对更多拍摄角度，同时又拥有成熟的去畸变技术的全景相机，对普通运动相机的替代能力很强。

图 8. 汽车博主用全景相机记录比赛过程

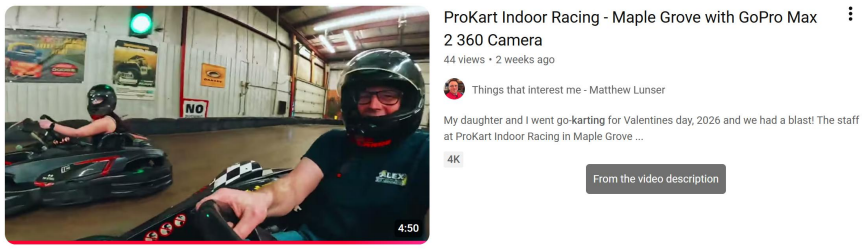

图 9. 玩家用全景相机记录开娱乐卡丁车的过程

4. 解决方案

如果能基于运动相机的 GPS 硬件，开发一整套面向普通卡丁车玩家的安装、显示、数据分析和数据对比的一体化解决方案，叠加拍摄角度广的优势。全景相机在卡丁车运动的市场前景将会非常可观。这样一个低成本的解决方案，能够将联赛车队才拥有的数据分析服务下放到了每一个普通用户的手里。这样的故事，是汽车和赛车圈不断发生的事情，也是赛车运动的初衷。

实时显示遥测数据

其实影石在 Go ultra 和 X5 已经开发出了类似的软件产品，能够在硬件显示实时的运动数据，同时也能将运动数据显示在录制的视频中。

图 10. X5 展示视频：连接其他设备显示运动数据

图 11. Go ultra 展示视频：在拍摄的视频显示运动数据

因此仅需要将同样的功能根据卡丁车的使用场景进行适配，开发显示配件和垂直软件即可。例如在实时显示的硬件，砍掉花哨的数据，只显示速度、最快圈速、与最快圈的秒差、圈数。如参考赛车的方向盘显示屏，右侧黄色显示速度、本圈时间和最快圈速，上侧红色显

示和最快圈的秒差。

图 12. 赛车模拟器的数据显示器

遥测数据分析软件

在数据分析软件中最重要的就是对同一位置的速度进行对比，并支持导入不同设备的数据进行比较。同样参考专业的数据分析软件中的速度数据对比。下图是 F1 工程师对赛车的遥测数据，从上到下分别是挡位、方向盘转角、速度、油门和刹车开度和力度、秒差。

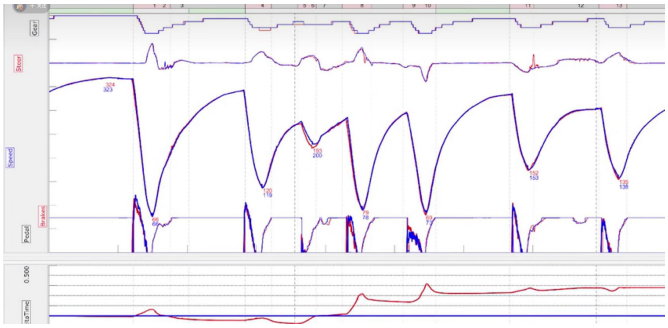

图 13. F1 赛道数据分析软件

除此之外，如果能够在拍摄的画面显示圈数、最快圈速、当前圈速、秒差等数据，并用红绿两色进行区分。让用户可以从多个维度观测驾驶状态，可以极大提高用户体验。如下图，民间玩家制作了一个软件处理 GoPro 导出的 GPS 数据。支持多画面显示，可以同时显示拍摄画面、地图和速度曲线。同时在拍摄画面还载入了圈数、最快圈速、当前圈速和秒差数据。

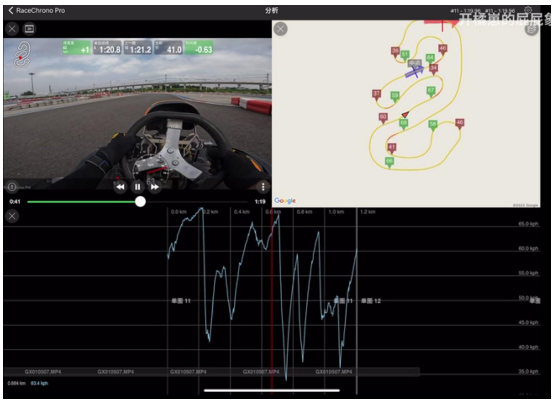

图 14. 基于 GoPro GPS 数据的赛道分析软件

b 站@开橘崽的屁屁象

四、 推广方式：

1. 内容+达人

这里的达人主要是指在汽车圈里的名人。内容策略可以分两部分，短视频和讲故事的长视频。

短视频可以用来快速展示针对卡丁车解决方案的功能。例如数据显示、硬件、一键剪辑等。

最重要的是通过长视频，展示这个解决方案的价值所在。曾经影石对卡丁车玩法的宣传要么仅仅是展示可以拍摄玩卡丁车的画面，要么是花哨地展示可以从不同角度记录整体验卡丁车的过程。而这套解决方案的核心价值是帮卡丁车爱好者“跑的更快”。因此内容营销应当着力于讲好这个解决方案可以快速提升成绩的“故事”。从最开始能够能够实时显示运动数据，就像把模拟器的功能搬到现实里一样玩得爽；到可以根据遥测数据和拍摄画面来分析数据，带来圈速的提升；再到最后参加比赛，可以通过分析学习对手进攻的线路提升自己的攻防能力；最后可以共享朋友、车队遥测数据一起对比、学习。从浅入深，将这个解决方案的使用方式，和使用价值都一并传达给用户。

2. 与卡丁车场合作

与卡丁车场合作是最快触达潜在客户的途径，同时也能获得最直接的用户反馈。与一些大型的连锁卡丁车公司合作，覆盖面广，减少沟通的成本。

免费为卡丁车场提供产品获得推广渠道，培训卡丁车场服务人员推广产品，辅助游客使用产品，同时手机用户反馈。